

SOPHub

Dokumentation

Projekt:	SOPHub	Datum:	17.07.2026
Hochschule:	Hochschule Bochum	Version:	1.0

1. Projektübersicht

SOPHub ist eine webbasierte Plattform für Studierende der Hochschule Bochum, über die sich Nutzer:innen registrieren, anmelden und studienbezogene Inhalte (z. B. Skripte, Notizen und Materialien zur Prüfungsvorbereitung) verwalten und austauschen können. Nach der Registrierung erhalten Nutzer:innen automatisch eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung ihres Kontos.

2. Technologie-Stack

- Sprache/Framework: Java 25, Spring Boot 4.
- Datenzugriff: Spring Data JPA mit Hibernate ORM.
- Datenbank: PostgreSQL (lokal via HikariCP-Connection-Pool).
- E-Mail-Versand: Spring Mail über externen SMTP-Anbieter (z. B. Brevo/Gmail SMTP).
- Build-Tool: Maven.

3. Kernfunktionen

- Registrierung neuer Nutzer:innen mit Validierung der Eingabedaten.
- Sicherer Login mit gehashten Passwörtern.
- Automatischer E-Mail-Versand bei erfolgreicher Registrierung (EmailService).
- Verwaltung von Nutzer- und Inhaltsdaten über JPA-Repositories.

4. Ablauf 'Registrierung mit E-Mail'

- Nutzer:in sendet Registrierungsdaten an AuthController.
- AuthService validiert die Daten und legt den Nutzer über das Repository an.
- EmailService erstellt die Bestätigungs-E-Mail und versendet sie per SMTP.
- Nutzer:in erhält Rückmeldung über den Erfolg der Registrierung.

5. Installation / Start

- Repository klonen und in IntelliJ IDEA öffnen.
- PostgreSQL-Datenbank 'sophub' bereitstellen und Zugangsdaten in application.properties eintragen.
- SMTP-Zugangsdaten (z. B. Brevo oder Gmail App-Passwort) hinterlegen.
- Anwendung über SophubApplication mit aktivem Profil 'local' starten (Port 8080).

6. Status & Ausblick

Grundfunktionen (Registrierung, Login, E-Mail-Versand) sind implementiert. Als nächste Schritte sind Passwort-Reset, Profilverwaltung und Frontend-Feinschliff geplant.